

Universidade São Judas Tadeu

Disciplina: Inteligência Artificial

Avaliação A3 – Projeto Prático: Comitê de Classificadores

1. Objetivo do Projeto

O objetivo deste projeto é aplicar conceitos de **aprendizado supervisionado** por meio da construção de um **comitê de classificadores (ensemble)**, utilizando diferentes algoritmos de classificação estudados em aula.

Os alunos deverão desenvolver um pipeline completo de análise de dados, desde a seleção da base até a avaliação dos modelos, com foco na **inferência e tomada de decisão baseada em dados**.

2. Formação dos Grupos

- O projeto deverá ser desenvolvido em **grupos de até 7 (sete) alunos**.
 - Todos os integrantes devem participar ativamente das etapas do projeto.
-

3. Descrição da Atividade

Cada grupo deverá:

3.1. Escolha da Base de Dados

- Selecionar uma base de dados pública disponível na plataforma **Kaggle**.
 - A base deve ser adequada para um problema de **classificação**.
 - O grupo deve justificar a escolha da base.
-

3.2. Definição do Problema

- Identificar e definir claramente:
 - A **variável target (alvo)** → o que se deseja prever.
 - As **variáveis independentes (features)** → atributos utilizados para a predição.
- Explicar o problema em termos de **inferência** (ex: prever renda, churn, diagnóstico, etc.).

3.3. Pré-processamento dos Dados

- Tratamento de dados ausentes
- Codificação de variáveis categóricas
- Normalização ou padronização (quando necessário)
- Análise exploratória básica (EDA)

3.4. Modelagem – Classificadores Individuais

Treinar **no mínimo 3 algoritmos diferentes** dentre os apresentados em aula, tais como:

- KNN (K-Nearest Neighbors)
- Naive Bayes
- SVM (Support Vector Machine)
- Redes Neurais
- Árvores de Decisão

Cada modelo deve ser:

- Treinado individualmente
- Avaliado separadamente

3.5. Construção do Comitê de Classificadores

- Criar um **modelo ensemble (comitê)** combinando os classificadores treinados.
- Estratégias possíveis:
 - Votação majoritária
 - Votação ponderada
- Justificar a estratégia adotada.

3.6. Avaliação dos Modelos

Avaliar:

- Modelos individuais
- Comitê de classificadores

Utilizar métricas como:

- Acurácia
- Precisão
- Recall
- F1-score
- Matriz de confusão

Comparar os resultados e discutir:

- O comitê apresentou melhora?
 - Qual modelo teve melhor desempenho individual?
-

3.7. Análise e Conclusões

- Interpretar os resultados obtidos
 - Discutir limitações do modelo
 - Sugerir melhorias futuras
 - Relacionar os resultados com o problema inicial
-

4. Entregáveis

4.1. Código

- Notebook em Python (Jupyter Notebook ou Google Colab)
 - Código comentado e organizado
-

4.2. Relatório (PDF)

O relatório deve conter:

1. Introdução
2. Descrição da base de dados
3. Definição do problema (target)

4. Pré-processamento
 5. Modelagem
 6. Construção do comitê
 7. Resultados e métricas
 8. Discussão
 9. Conclusão
-

4.3. Apresentação

- Apresentação em slides (10–15 minutos por grupo)
 - Todos os integrantes devem participar
-

5. Critérios de Avaliação

Critério	Peso
Escolha e entendimento da base de dados	1,0
Definição correta do problema (target)	1,0
Pré-processamento dos dados	2,0
Implementação dos modelos individuais	2,0
Construção do comitê de classificadores	2,0
Avaliação e análise dos resultados	1,0
Qualidade do relatório e apresentação	1,0
Total	10,0

6. Regras Importantes

- O uso de bibliotecas como **Scikit-learn**, **TensorFlow** ou **Keras** é permitido.
- Não serão aceitos projetos com:
 - Menos de 3 classificadores
 - Sem construção de comitê

- Sem definição clara de variável target
 - Plágio resultará em nota zero.
-

7. Prazo de Entrega

- Data: 09 / 06 / 2026
 - Forma de entrega: Plataforma institucional
-

8. Observações Finais

Este projeto busca desenvolver competências essenciais em Inteligência Artificial, incluindo:

- Modelagem preditiva
- Integração de algoritmos
- Análise crítica de resultados
- Trabalho em equipe